الدرس الثالث: الجهاز العصبي في الإنسان

مقدمة: ما هو الجهاز العصبي؟

الجهاز العصبي هو شبكة الاتصالات والتحكم المركزية في جسمك. هو المسؤول عن استقبال المعلومات من بيئتك (عبر الحواس)، وتفسيرها، ثم إرسال أوامر لأجزاء الجسم للقيام برد الفعل المناسب.

مكونات الجهاز العصبي :

ينقسم الجهاز العصبي وظيفياً وتشريحياً إلى قسمين رئيسيين

أ- الجهاز العصبي المركزي (مركز القيادة)

المخ (الدماغ): العضو الأكبر والأهم، يسكن داخل الجمجمة (لحمايته). يتكون من:

النصفان الكرويان: مسؤولان عن التفكير، الذاكرة، والعمليات الإرادية.

المخيخ: يقع في الخلف، وظيفته الأساسية توازن الجسم.

نخاع القنطرة (جذع الدماغ): يسيطر على العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب والتنفس.

الحبل الشوكي: أنبوب عصبي يمتد داخل العمود الفقري، وهو "الطريق السريع" الذي ينقل الرسائل بين المخ وبقية الجسم، ومسؤول عن الأفعال المنعكسة.

ب- الجهاز العصبي الطرفي (شبكة التوصيل)

:وهي الأعصاب التي تخرج من الجهاز المركزي لتصل إلى كل إنش في جسمك

أعصاب مخية: تخرج من المخ (12 زوجا)

أعصاب شوكية: تخرج من الحبل الشوكي (31 زوجا)

*** وحدة بناء الجهاز: الخلية العصبية**

:مثلما أن الحويصلة هي وحدة التنفس، فإن الخلية العصبية هي وحدة بناء الجهاز العصبي. تتكون من

.جسم الخلية: يحتوي على النواة

.تفرعات شجيرية: لاستقبال السيالات العصبية

.المحور: أسطوانة طويلة تنقل الرسالة بعيداً عن جسم الخلية، وتنتهي بنهايات عصبية

(آلية العمل) كيف نشعر ونتحرك؟

تعتمد العملية على ما يسمى "السيال العصبي" (رسائل كهربائية وكيميائية)

وجه المقارنة	الفعل الارادي	الفعل المنعكس
التعريف	حركات تقوم بها بوعي وتفكير	استجابة سريعة جدا دون تفكير
المسؤول عنه	النصفان الكرويان(المخ)	الحبل الشوكي
مثال	المشي او القراءة	سحب اليد بسرعة عند لمس جسم ساخن

ركن الصحة والوقاية (توعية)

:أ- أعداء الجهاز العصبي

.السهر والإرهاق: يضعف القدرة على التركيز والذاكرة

.الضوضاء والتوتر المستمر: يؤدي إلى استنزاف طاقة الأعصاب

.المواد المخدرة والمنبهات: تدمر الخلايا العصبية وتؤثر على سرعة رد الفعل

ب- كيف نحافظ عليه؟

.النوم الكافي: لإعطاء الجهاز العصبي فرصة للترميم والراحة

والدهون الصحية لسلامة الأعصاب، تماماً كما يحتاج التنفس (B) الغذاء الصحي: التركيز على فيتامين (C) لفيتامين.

الرياضة: تحسن تدفق الدم للمخ وتزيد من الكفاءة العصبية.

الابتعاد عن التلوث: لأن الأدخنة لا تؤثر فقط على الحساسية، بل تضر الجهاز العصبي ايضا.